Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №5

по дисциплине
«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 8527463

Выполнил:
Студент группы P3132
Веселов Фёдор Евгеньевич

Преподаватель:
Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания 2
ОДЗ: 3
Программа: ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Код программы: 4
Вывод: 6

Текст задания

Лабораторная работа №5

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

Введите номер варианта 527463

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1
2. Программа начинается с адреса 385_{16}. Размещаемая строка находится по адресу $5DD_{16}$.
3. Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

ОДЗ:

Английский

- Заглавные (A-Z): 0x41 – 0x5A
- Строчные (a-z): 0x61 – 0x7A

Русский

- Заглавные (А-Я): 0xC0 – 0xDF
- Строчные (а-я): 0xE0 – 0xFF
- Буква Ё: Заглавная — 0xA8, строчная — 0xB8

Знаки пунктуации, цифры и значки

- 0x20: Пробел
- 0x21 – 0x2F: Знаки (! " # $ % & ' ( ) * + , - . /)
- 0x30 – 0x39: Цифры 0-9
- 0x3A – 0x40: Знаки (: ; < = > ? @)
- 0x5B – 0x60: (Знаки [\ ] ^ _ `)
- 0x7B – 0x7E: Знаки { | } ~

Дополнительно:

- 0xAB / 0xBB: кавычки (« »).
- 0x96 / 0x97: Среднее и длинное тире.
- 0xB0: Знак градуса (°)
- 0x22: Двойные кавычки Д

Длина строки:

- Желательно: до 10 символов
- Возможно: 0 – 64033 символа

Работа с выданным словом:

Слово: L33tC0de
Windows-1251: 4C 33 33 74 43 30 64 65
UTF-8: 4C 33 33 74 43 30 64 65
UTF-16: 004C 0033 0033 0074 0043 0030 0064 0065

Код программы:

Адрес	Команда	Мнемоника	Расшифровка
5DD	0000	str	Результат
384	00FF		Маска
385	05DD	@str	Ссылка на str
386	0000	#stop	Стоп-слово
387	0000	#temp	Ячейка для нечетных символов
388	0200	CLA	0 -> AC
389	1203	IN #3	Ожидаем готовности ВУ-1
38A	2F40	AND 0x40	0100 000 & AC -> AC
38B	F101	BNE 01	Z == 0 ? IP+1 : IP
38C	CEFC	JUMP 389	IP+1+FFFC(IP-3)(389) -> IP
38D	AAF7	LD (IP-8(385)), (IP-8)+1 -> IP-8	Загружаем первые 2 символа
38E	EEF8	ST (IP+1-7(38F-8))	Выгружаем символы в переменную
38F	0680	SWAB	меняем 2 полубайта AC
390	1302	OUT #2	$AC_{младш}$ -> $DR_{ВУ-1}$
391	2EF2	AND 0x00FF	00FF & AC -> AC
392	7EF3	CMP #stop	Проверяем на финальный символ
393	F101	BNE 01	Z == 0 ? IP+1 : IP
394	CE07	JUMP	
395	AEF1	LD (IP+1-15(385))	#temp -> AC
396	1302	OUT #2	$AC_{младш}$ -> $DR_{ВУ-1}$
397	2EEC	AND 0x00FF	00FF & AC -> AC
398	7EED	CMP #stop	Проверяем на финальный символ
399	F101	BNE 01	Z == 0 ? IP+1 : IP
39A	CE01	JUMP	
39B	CEEE	JUMP 388	
39C	0100	HLT	ОСТАНОВ

Трассировка:

384	00FF	385	00FF	384	00FF	0384	0000	0000		
385	05DD	386	05DD	385	05DD	0385	0000	0100		
386	0000	387	0000	386	0000	0386	0000	0100		
387	0000	388	0000	387	0000	0387	0000	0100		
388	0200	389	0200	388	0200	0388	0000	0100		
389	1203	38A	1203	389	1203	0389	0040	0100		
38A	2F40	38B	2F40	38A	0040	0040	0040	0000		
38B	F101	38D	F101	38B	F101	0001	0040	0000		
38D	AAF7	38E	AAF7	5DD	4C33	FFF7	4C33	0000	385	05DE
38E	EEF8	38F	EEF8	387	4C33	FFF8	4C33	0000	387	4C33
38F	0680	390	0680	38F	0680	038F	334C	0000		
390	1302	391	1302	390	1302	0390	334C	0000		
391	2EF2	392	2EF2	384	00FF	FFF2	004C	0000		
392	7EF3	393	7EF3	386	0000	FFF3	004C	0001		
393	F101	395	F101	393	F101	0001	004C	0001		
395	AEF1	396	AEF1	387	4C33	FFF1	4C33	0001		
396	1302	397	1302	396	1302	0396	4C33	0001		
397	2EEC	398	2EEC	384	00FF	FFEC	0033	0001		
398	7EED	399	7EED	386	0000	FFED	0033	0001		
399	F101	39B	F101	399	F101	0001	0033	0001		
39B	CEEE	38A	CEEE	39B	038A	FFEE	0033	0001		
38A	2F40	38B	2F40	38A	0040	0040	0000	0101		
38B	F101	38C	F101	38B	F101	038B	0000	0101		
38C	CEFC	389	CEFC	38C	0389	FFFC	0000	0101		

Допзадание:

Считать символ с клавиатуры (ВУ-8), Вывести код символа в бегущую строку (ВУ-6)

Код программы для выполнения допзадания

```
org 0x360
myWord: word 0x6900
iter: word 0x8
zero_adress: word 0x05DD
one_adress: word 0x05E0

org 0x383
VU_mask: word 0x40
mask: word 0x00FF
str: word 0x05DD
stop: word 0x00FF
temp: word 0x0000

START: CLA
   VU8:
      IN 0x19
      AND VU_mask
      BEQ VU8
   IN 0x18
   SWAB
   ST myWord

while: CLA
   LD myWord
   ROL
   ST myWord
   BCS one
   JUMP zero
   continue:
      LOOP iter
      JUMP while
   HLT

zero:
   LD zero_adress
   ST str
   JUMP VU6
one:
   LD one_adress
   ST str
   JUMP VU6

VU6:
   IN 0x11
   AND VU_mask
   BEQ VU6
LD (str)+
ST temp
SWAB
AND mask
CMP stop
BEQ continue
OUT 0x10

LD temp
AND mask
CMP stop
BEQ continue
OUT 0x10
JUMP VU6


; Код для вывода 0
org 0x5DD
word 0x3C42
org 0x5DE
word 0x423C
org 0x5DF
word 0x00FF

; Код для вывода 1
org 0x5E0
word 0x1020
org 0x5E1
word 0x7E00
org 0x5E2
word 0xFFFF
```

Вывод:

При выполнении данной лабораторной работы я узнал как устроены КВУ, шины связи между ВУ,КВУ,ЦП, как работать с устройствами ввода-вывода.